AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Quy trình kiểm tra mạch điện

AENK4L0B0006001

Mặc dù có nhiều phương pháp kiểm tra mạch điện khác nhau, nhưng nội dung sau mô tả các phương pháp chung sử dụng một đồng hồ đo điện trở và một đồng hồ đo điện áp để kiểm tra hở mạch và ngắn mạch.

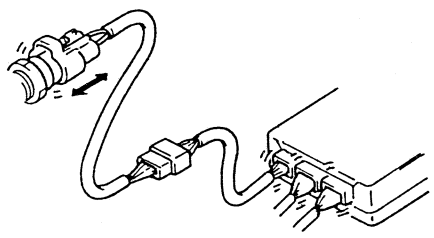
Kiểm tra hở mạch

Các nguyên nhân có thể dẫn tới hở mạch được liệt kê dưới đây. Do nguyên nhân chủ yếu là lỗi ở các giắc cắm và cực, nên cần kiểm tra chúng cần một cách kỹ càng và cẩn thận.

- Kết nối của giắc cắm bị lỏng
- Cực tiếp xúc kém (do bụi bẩn, ăn mòn hoặc gỉ sét, hiệu thế tiếp xúc kém, vật lạ xâm nhập, v.v.)
- Bộ dây điện hở

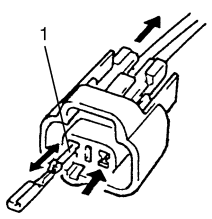
Khi kiểm tra các mạch bao gồm bộ điều khiển điện tử như cụm điều khiển ECM, TCM, ESP® v.v., điều quan trọng là phải thực hiện kiểm tra một cách cẩn thận, bắt đầu với các hạng mục dễ kiểm tra nhất.

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Kiểm tra các giắc cắm ở cả hai đầu mạch xem có bị lỏng kết nối không. Kiểm tra cả tình trạng khóa với các giắc cắm được trang bị khóa giắc cắm.



IFFA0B000002-01

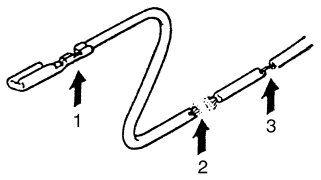
3) Sử dụng giắc ghim đực để kiểm tra, kiểm tra các cực ở cả hai đầu mạch đang được kiểm tra về độ tiếp xúc chặt của các giắc cái. Kiểm tra từng cực bằng mắt thường để tìm nguyên nhân tiếp xúc kém (bụi bẩn, ăn mòn, gỉ, vật lạ xâm nhập, v.v.). Đồng thời, kiểm tra để đảm bảo mỗi cực được giữ và khóa hoàn toàn trong giắc cắm.



I2RH01010050-01

1. Kiểm tra độ tiếp xúc bằng cách lắp vào và tháo ra một lần.

4) Thực hiện kiểm tra sự thông mạch hoặc kiểm tra điện áp sử dụng quy trình sau, để kiểm tra bộ dây điện xem có hở mạch và kết nối kém tại các cực không.

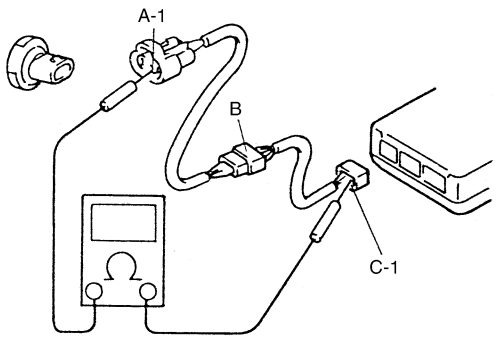


I2RH01010051-01

1. Độ lỏng mép gấp	3. Dây mảnh (dây điện lõi đơn)
2. Hở mạch	

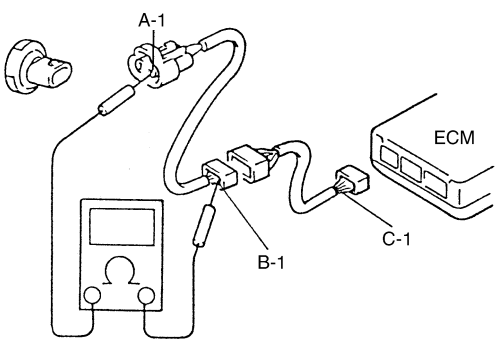
Kiểm tra sự thông mạch

1) Đo điện trở giữa các cực của giắc cắm ở cả hai đầu mạch cần kiểm tra (giữa “A-1” và “C-1” trong hình). Nếu không có sự thông mạch (vô cực hoặc vượt quá giới hạn), thì có nghĩa là mạch bị hở giữa các cực “A-1” và “C-1”.



I2RH01010052-01

2) Ngắt giắc cắm trong mạch (giắc cắm-B trong hình) và đo điện trở giữa các cực “A-1” và “B-1”.
Nếu không có hiển thị sự thông mạch thì có nghĩa là mạch giữa các cực “A-1” và “B-1” bị hở. Nếu có sự thông mạch thì nghĩa là hở mạch giữa các cực “B-1” và “C-1” hoặc giắc cắm-B bị hỏng.



I2RH01010053-01

Kiểm tra điện áp

Nếu mạch điện được kiểm tra bị sụt áp, thì việc kiểm tra điện áp có thể được sử dụng để kiểm tra mạch.

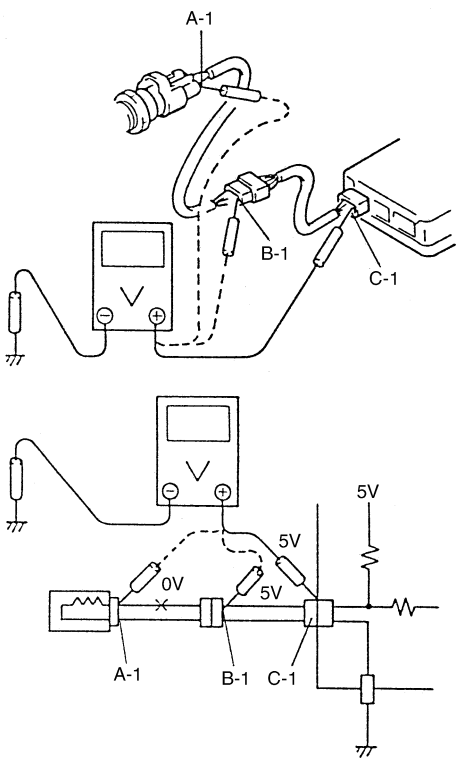
1) Với mọi giắc cắm được kết nối và điện áp được áp dụng cho mạch được kiểm tra, đo điện áp giữa mỗi cực và dây nối đất.
   a) Nếu các phép đo được thực hiện như trong hình và các kết quả được liệt kê như bên dưới, thì có nghĩa là mạch bị hở giữa các cực “B-1” và “A-1”.

AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Điện áp giữa
“C-1” và dây nối đất: Khoảng 5 V
“B-1” và dây nối đất: Khoảng 5 V
“A-1” và dây nối đất: 0 V

b) Nếu các kết quả đo giống như dưới đây, có nghĩa là có một điện trở cao bất thường gây ra hiện tượng sụt áp trong mạch giữa các cực “A-1” và “B-1”.

Điện áp giữa
“C-1” và dây nối đất: Khoảng 5 V
“B-1” và dây nối đất: Khoảng 5 V
“A-1” và dây nối đất: Khoảng 3 V



I5RH01000005-01

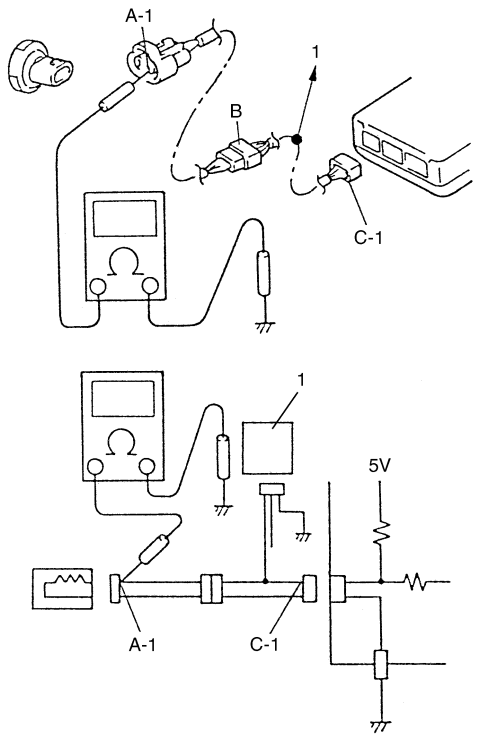
Kiểm tra ngắn mạch (Bộ dây điện đến dây nối đất)

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Ngắt kết nối của các giắc cắm ở cả hai đầu mạch cần kiểm tra.

LƯU Ý

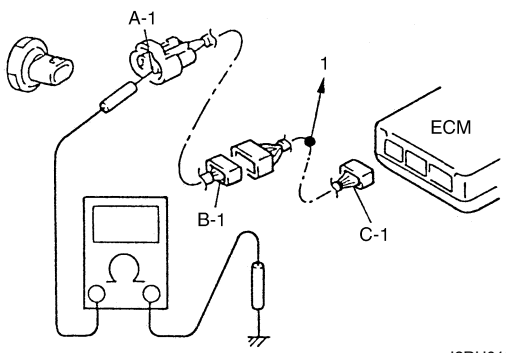
Nếu mạch cần kiểm tra đang kết nối với các bộ phận khác (1), hãy ngắt tất cả các kết nối đến các bộ phận này.
Cần thực hiện điều này để có kết quả kiểm tra chính xác.

3) Đo điện trở giữa cực tại một đầu mạch (cực “A-1” trong hình) và dây nối đất. Nếu có hiển thị sự thông mạch, nghĩa là mạch giữa các cực “A-1” và “C-1” bị ngắn mạch với đất.



I5RH01000006-01

4) Ngắt giắc cắm trong mạch (giắc cắm-B) và đo điện trở giữa “A-1” và dây nối đất. Nếu có hiển thị sự thông mạch, nghĩa là mạch giữa các cực “A-1” và “B-1” bị ngắn mạch với đất.



I2RH01010056-01

1. Đến các bộ phận khác

Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém

AENK4L0B0006002

Hầu hết các tiếp xúc chập chờn gây ra bởi các lỗi kết nối hoặc dây điện bị rò, mặc dù đôi khi nguyên nhân có thể là do một solenoid hoặc rơ-le bị kẹt. Khi kiểm tra các kết nối, thực hiện kiểm tra mạch khả nghi về:

- Độ ăn khớp kém của hai nửa giắc cắm, hoặc các cực không được lắp khít hoàn toàn trong thân giắc cắm (bị rút ra).
- Các cực dính bụi bẩn hoặc bị ăn mòn. Các cực phải sạch sẽ và không có bất kỳ một vật lạ nào cản trở tiếp xúc cực chính xác. Tuy nhiên, nghiêm cấm làm sạch cực bằng giấy ráp hoặc vật liệu tương tự.